

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada jaringan komputer yang digunakan oleh banyak pengguna atau divisi, pengelolaan jaringan yang baik sangat diperlukan agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar dan terorganisir. Jika seluruh perangkat berada dalam satu jaringan yang sama, lalu lintas data akan semakin padat dan pengaturan hak akses menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat membagi jaringan menjadi beberapa segmen sesuai kebutuhan tanpa harus menambah perangkat fisik secara berlebihan. Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN).

Selain segmentasi jaringan, diperlukan juga mekanisme routing agar perangkat yang berada pada jaringan yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Pada jaringan yang memiliki banyak router, penggunaan routing statis menjadi kurang efisien karena setiap perubahan harus dikonfigurasi secara manual. Oleh sebab itu, digunakan protokol routing dinamis seperti OSPF yang mampu bertukar informasi routing secara otomatis dan menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan VLAN, access port, trunk port, dan OSPF pada perangkat jaringan serta mengetahui bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam pengelolaan jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

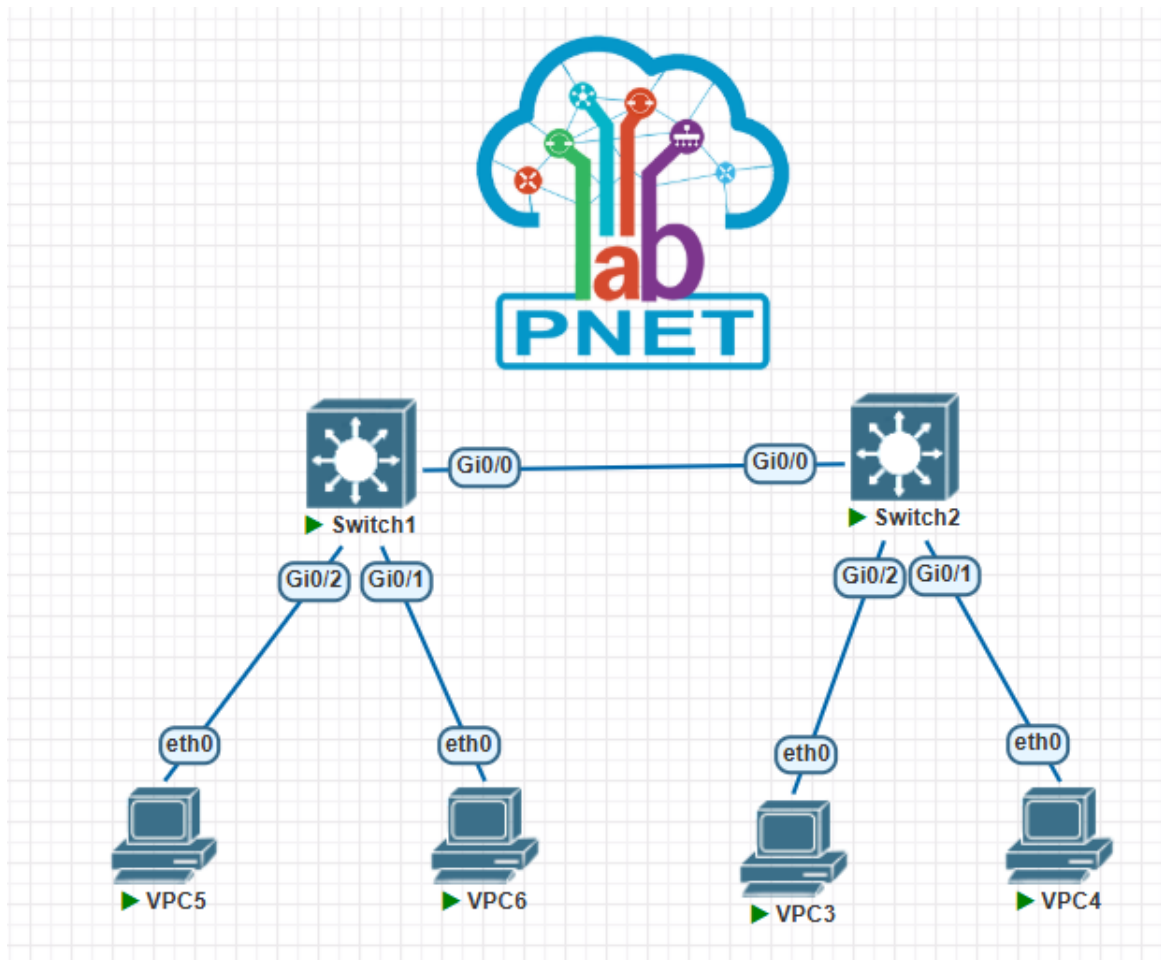
VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang terhubung pada switch yang sama dapat dikelompokkan ke dalam jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan. Teknologi ini sering digunakan untuk memisahkan jaringan antar divisi atau bagian dalam suatu organisasi sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan aman.

Dalam implementasi VLAN terdapat dua jenis port yang umum digunakan, yaitu access port dan trunk port. Access port digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer atau printer ke satu VLAN tertentu, sedangkan trunk port digunakan untuk membawa beberapa VLAN sekaligus melalui satu jalur koneksi antar perangkat jaringan. Pada trunk port, informasi VLAN ditambahkan ke dalam frame menggunakan standar IEEE 802.1Q agar data dapat dikenali oleh perangkat tujuan.

OSPF (Open Shortest Path First) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar router. OSPF bekerja dengan membangun hubungan antar router tetangga, bertukar informasi topologi jaringan, kemudian menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Hasil perhitungan tersebut akan digunakan untuk memperbarui tabel routing sehingga paket dapat dikirim melalui jalur yang paling efisien. Penggunaan OSPF sangat membantu pada jaringan yang memiliki banyak router karena proses routing dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu menambahkan rute secara manual pada setiap perangkat.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi VLAN pada PNETLab

Topologi terdiri dari dua switch yang terhubung menggunakan trunk dan empat VPCS yang dibagi ke dalam VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR).

2.2 Verifikasi VLAN dan TRUNK pada SW1

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 2: Hasil show vlan brief dan interface trunk pada SW1

Perintah show vlan brief dan interface trunk digunakan untuk melihat VLAN yang aktif beserta port yang menjadi anggotanya pada SW1.

2.3 Verifikasi VLAN dan TRUNK pada SW2

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 3: Hasil show vlan brief dan interface trunk pada SW2

Perintah `show vlan brief` dan `interface trunk` digunakan untuk melihat VLAN yang aktif beserta port yang menjadi anggotanya pada SW2.

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:38
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.097 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.352 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.977 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.758 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.515 ms

VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

VPCS> █
```

Gambar 4: Konfigurasi IP pada PC5

Hasil Perintah `show ip` dan `ping 192.168.10.20`, `192.168.20.20` digunakan untuk melihat ip, dan hasilnya pada ping `192.168.10.20` berarti VLAN 10 tersambung namun pada ping `192.168.20.20` tidak tersambung karena berbeda vlan

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.532 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.149 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.896 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.514 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.654 ms

VPCS> █
```

Gambar 5: Konfigurasi IP pada PC6

Hasil Perintah `show ip` dan `ping 192.168.20.20` digunakan untuk melihat ip, dan hasilnya pada

ping 192.168.20.20 berarti VLAN 20 tersambung